# 資料移轉方案總覽
## ONTAP

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_data_migration_program_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

資料移轉方案總覽 1
資料移轉方案總覽 1
目標對象 1
外部LUN匯入支援的移轉類型 1
外部LUN匯入概念 2
資料移轉挑戰 2
SAN移轉解決方案的專業服務 2
資料移轉方法 3
資料移轉選項 3
建議的資料移轉工具 4
外部LUN匯入 5

# 資料移轉方案總覽

## 資料移轉方案總覽

### 資料移轉方案可建立資料移轉解決方案、讓客戶更輕鬆地移轉至NetApp儲存設備、並將LUN從NetApp 7-Mode移轉至ONTAP VMware。外部LUN匯入（FLI）是資料移轉產品組合的一部分。

此方案提供成功移轉資料所需的必要工具、產品和服務輔助資料、藉此提升生產力。透過提供適當的技能和知識來執行資料移轉、本方案旨在加速採用NetApp技術。

## 目標對象

### 本指南適用於有興趣將資料從外部陣列移轉至ONTAP VMware或有興趣將LUN從NetApp 7-Mode陣列移轉至ONTAP VMware的NetApp客戶。

本指南的其他對象如下：

- NetApp異質儲存區域網路（HeSAN）移轉服務的客戶
- NetApp銷售工程師（SE）
- 諮詢銷售工程師（CSE）
- 專業服務工程師（PSE）
- 專業服務顧問（PSC）
- 通路合作夥伴工程師

本指南讀者應熟悉常見的SAN概念與程序、包括分區、LUN遮罩、需要移轉LUN的主機作業系統、ONTAP 以及來源協力廠商陣列。

## 外部**LUN**匯入支援的移轉類型

### FLI支援四種主要移轉工作流程：線上、離線、移轉和自動化。您選擇要使用的工作流程取決於您的組態和其他因素。

- 在線上移轉中、從協力廠商陣列移轉的FLI可讓用戶端系統在移轉期間保持連線（需要Windows、Linux或ESXi主機作業系統）。
- 在離線移轉中、來自協力廠商陣列的FLI會使用戶端系統離線、並將資料複製到新的LUN、然後再重新連線。
- 在轉換移轉過程中、FLI會將ONTAP 以7-Mode運作的功能從功能轉換為ONTAP 功能。除了來源陣列ONTAP 是指不一樣的程序、這項功能完全相同。轉換工作流程可在線上或離線模式下使用。
- 在自動化移轉中、FLI使用工作流程自動化（WFA）軟體來自動化部分移轉程序。配備WFA的FLI可在線上或離線模式下使用。

在架構上、這三項移轉作業與移轉工作流程相當類似。所有四個都仰賴NetApp FlexArray 的支援技術、讓ONTAP 您的支援區塊控制器在來源陣列前做為啟動器、並使用該位置將來源區塊的LUN區塊複製到目的

地ONTAP 不支援區陣列上的LUN。

工作流程之間的差異、必須與轉換發生時間、中斷時間長度、自動化使用、或來源陣列是執行ONTAP VMware 7-Mode或協力廠商陣列的NetApp陣列有關。

# 外部LUN匯入概念

## 瞭解基本的FLI概念有助於正常運作、並減少初始組態工作。

- 外部陣列

  外部陣列是無法執行ONTAP 功能不正常的儲存設備。這也稱為第三方陣列或來源陣列。如果是7-Mode to ONTAP VMware移轉、則異陣列將是由NetApp執行ONTAP VMware 7-Mode所產生的陣列。

- 外部**LUN**

  外部LUN是一個LUN、其中包含使用該陣列原生磁碟格式、裝載在協力廠商陣列上的使用者資料。

- * FLI LUN關係*

  FLI LUN關係是來源與目的地儲存設備之間的持續配對、用於資料匯入。來源端點和目的地端點是LUN。

- * LUN匯入*

  LUN匯入是將外部LUN中的資料從協力廠商格式傳輸至原生NetApp格式LUN的程序。

# 資料移轉挑戰

## 資料移轉所帶來的一些挑戰包括延長停機時間、潛在風險、資源匱乏及專業知識不足。

資料可用度要求越來越嚴苛、停機時間也越來越難以接受、因此業務營運部門必須推動資料移轉程序。任何資料移轉程序都會考量效能對正式作業系統的影響、潛在的資料毀損和遺失等風險因素。

# **SAN**移轉解決方案的專業服務

### **SAN**移轉解決方案的專業服務

## NetApp與合作夥伴專業服務使用經過時間測試的方法、引導SAN移轉完成所有主要階段。

NetApp FLI技術加上協力廠商資料移轉軟體、在資料移轉方面創造了專業技能、讓專業服務部門能夠在全球成功執行SAN資料移轉專案。透過NetApp與合作夥伴專業服務、客戶可釋出內部資源、將停機時間降至最低、並降低風險。

有了這個功能、專業服務執行的移轉作業不再是必要的。ONTAP不過、NetApp仍強烈建議專業服務或合作夥伴專業服務參與、以涵蓋範圍並規劃移轉作業、並訓練客戶人員如何使用FLI執行資料移轉。

適用於異質**SAN**環境的資料移轉服務

適用於異質SAN環境的資料移轉服務是使用FLI技術的全方位資料移轉解決方案。SAN資料移轉服務提供軟體與服務、可減少錯誤、提高生產力、並促進NetApp與合作夥伴專業服務的資料移轉一致交付。

# 資料移轉方法

資料移轉程序由提供已測試方法的階段所組成。您可以使用資料移轉方法來規劃、規劃及記錄移轉選項和工作。

1. 探索階段

   收集環境中主機、儲存設備和架構的相關資訊。

2. 分析階段

   檢查收集到的資料、並針對每個主機或儲存陣列判斷適當的移轉方法。

3. 規劃階段

   建立並測試移轉計畫、配置目的地儲存設備、以及設定移轉工具。

4. 執行階段

   移轉資料並執行主機修復。

5. 驗證階段

   驗證新的系統組態並提供文件。

# 資料移轉選項

在選擇資料移轉選項時、需要考量的是使用資料傳輸設備或應用程式型移轉。

雖然FLI可能是大多數移轉作業的最佳選擇、但其他選項可能會在不中斷營運的情況下執行、因此可能較使用FLI執行移轉更為理想。您應該考量自己的選項、並針對每項移轉選擇適當的工具。所有這些工具都可用於最適合的部分移轉作業。

- 使用資料傳輸設備（DTA）

  DTA是NetApp品牌的應用裝置、連線至SAN架構、獲得每TB資料移轉授權、並支援離線和線上移轉。

- 主機作業系統或應用程式型移轉

  有多種主機作業系統或應用程式型資料移轉選項、包括：

  - VMware Storage VMotion
  - 邏輯Volume Manager（LVM）解決方案

- DD（Linux）和Robocopy（Windows）等公用程式

無論選擇何種程序和工具、您都可以而且應該使用資料移轉方法來規劃、規劃及記錄移轉選項和工作。

# 建議的資料移轉工具

## 建議的資料移轉工具

## 服務工具提供標準化的方法、可執行遠端資料收集、組態及儲存管理等實用功能。

下列服務工具可用來收集及剖析資料：

- 《》OneCollect

  NetApp Active IQ OneCollect 功能可搭配網路型UI或CLI使用、協助您從SAN和NAS環境中的儲存設備、主機、架構和交換器收集資料。收集的資料可用於疑難排解、解決方案驗證、資料移轉及升級評估。您的環境相關診斷內容可傳送至NetApp進行進一步分析或內部分析。

- * NetApp資料移轉Solaris Relabeler*

  Solaris Relabeler是命令列公用程式、可在移轉後更新Volume目錄（VTOC）磁碟上的Ascii標籤。

  在初始VTOC磁碟初始化常式期間、Solaris format命令會針對磁碟執行SCSI查詢、並將廠商專屬資訊（製造商、產品和修訂版）寫入磁碟標籤。所有進一步的查詢都會導向磁碟標籤、而非實際裝置。區塊層級移轉會將此磁碟標籤複製到新磁碟、而舊的SCSI查詢資料仍會顯示在系統工具和記錄中。重新篩選器會在移轉後以新的查詢資料更新磁碟。

這些工具和公用程式也適用於FLI移轉專案：

- 互通性對照表

  互通性對照表工具IMT （NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「互通性對照表」）是一種NetApp網路型公用程式、可用於對NetApp、FlexArray NetApp、以及第三方軟體元件進行互通性檢查。

- 《系統管理程式》 ONTAP

  利用圖形介面、支援NetApp支援系統的遠端儲存管理功能。ONTAP FAS

- 《》OnCommand Workflow Automation

  WFA是一套軟體解決方案、可讓您建立儲存工作流程、並自動化儲存管理工作、例如資源配置、移轉、汰換及複製儲存設備。

相關資訊

"NetApp工具"

"NetApp工具：資料中心規劃人員"

"NetApp 互通性對照表工具"

"NetApp文件：OnCommand 《系統管理程式》（最新版本）"

"NetApp文件：OnCommand Workflow Automation 功能（最新版本）"

### 評估移轉持續時間的基準測試

### 為了規劃目的、某些假設可用來預估資料移轉的工作程度和持續時間。

若要準確評估實際效能、您應該執行數種不同規模的測試移轉作業、以便針對特定環境取得正確的效能數據。

> 下列基準測試嚴格用於規劃目的、對於特定環境而言不太可能特別準確。

假設：每個主機移轉5小時、以8個LUN、總共2 TB資料的主機為基礎。這些參數提供每小時約400 GB的規劃數量。

# 外部**LUN**匯入

## 外部**LUN**匯入總覽

### Foreign LUN Import（FLI）功能內建ONTAP 於此功能中、可讓使用者以簡單且有效率的方式、將資料從外部陣列LUN匯入NetApp LUN。

所有FLI移轉作業均在LUN層級運作。FLI是嚴格的區塊型工具、不支援檔案、記錄、NFS及CIFS型移轉。如需檔案層級傳輸協定（例如NFS和CIFS/SMB）的其他移轉方法討論、請參閱_資料移轉工具快速參考指南_。

FLI運用NetApp FlexArray ®解決方案來探索外部RAID陣列LUN、並從中提取資料。支援NetApp的支援功能、可在一或多個第三方陣列前做為啟動器。FlexArray ONTAP可將這些陣列中的LUN掛載為後端儲存設備、然後將這些LUN中的空間呈現為NetApp統一化儲存設備（允許FCP、FCoE、iSCSI、NFS及CIFS/SMB傳輸協定存取）、以供SAN或NAS環境中的主機使用。FlexArray

FLI不需要FlexArray 使用不必要的授權。FLI運用FlexArray VMware技術將外部LUN複製到NetApp ONTAP 的支援陣列、然後讓使用該LUN的主機和應用程式指向目前裝載該LUN的NetApp陣列。雖然不再需要專業服務執行的移轉作業、但NetApp強烈建議專業服務參與範圍、規劃及訓練、以協助所有移轉作業（最簡單的移轉作業）ONTAP 。

FLI的開發目的是將SAN LUN移轉至ONTAPFLI支援多種移轉需求、包括但不限於下列項目：

- 根據支援的功能、將資料從EMC、Hitachi、HP及其他廠商移轉至NetApp。FlexArray
- 在資料中心重新配置、整合及更換陣列期間、簡化並加速區塊資料移轉。
- 將移轉和LUN重新配置整合至單一工作流程。

此外、7-Mode to ONTAP VMware移轉程序可將32位元集合體轉換為64位元集合體、修正對齊問題、並將LUN移轉為單一作業。

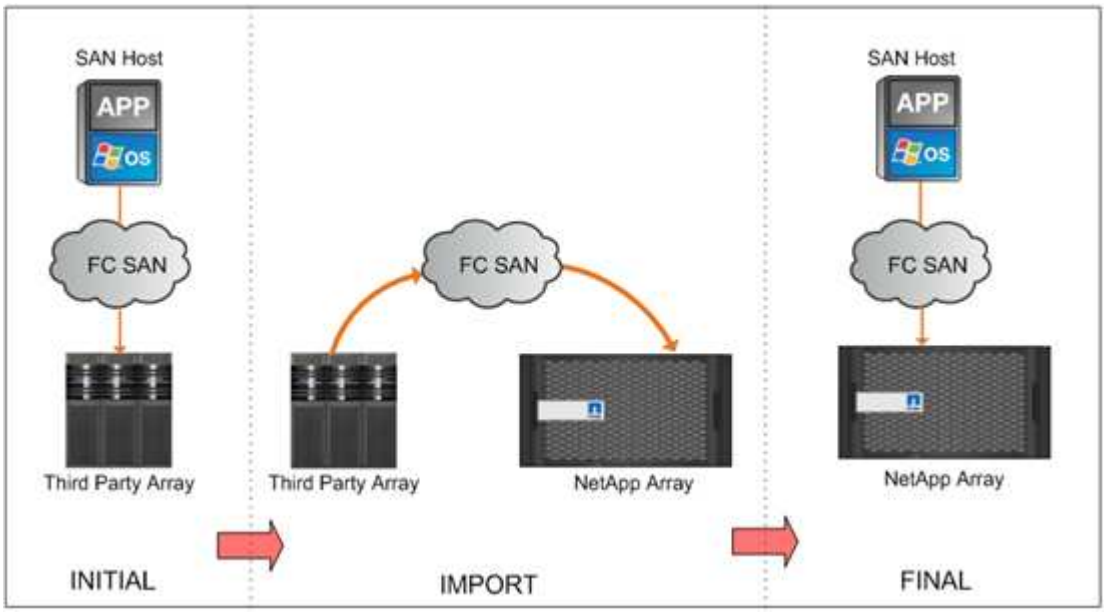
FLI可讓NetApp儲存設備探索要匯入以進行資料移轉的LUN。外部LUN會在NetApp儲存設備上顯示為磁碟、而且不會自動指派任何擁有權、因此不會誤覆使用者資料。包含外部陣列LUN的磁碟必須標示為Foreign（外部）。必須嚴格遵守外部陣列LUN的設定規則、才能將FLI用於NetApp儲存設備。請參閱主題： LUN需求與限制。

FLI在每個控制器上至少需要一個實體FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。建議使用兩個連接埠（每個光

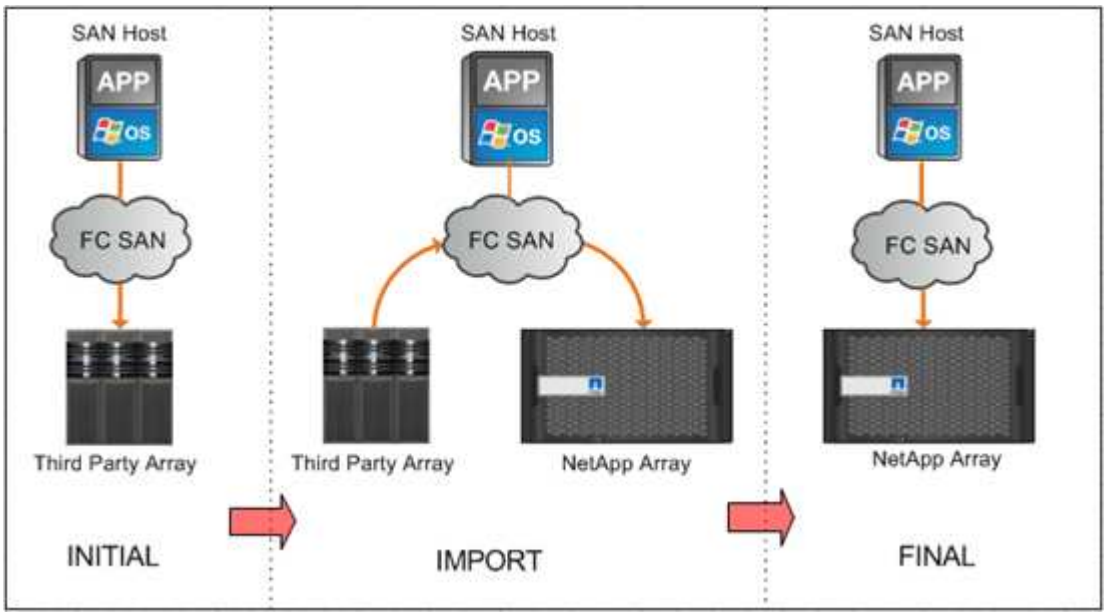
纖各一個）、但可以使用單一連接埠。這些連接埠用於連接來源陣列、需要分區和遮罩、才能查看和掛載來源LUN。如果您需要將連接埠從目標變更為啟動器、請參閱《_ FlexArray 》《虛擬化安裝要求與參考指南》_、以瞭解將FC連接埠從目標轉換為啟動器的程序。

FLI移轉作業可以離線執行、這會在匯入期間中斷營運、或是在線上執行、這主要是不中斷營運的。

此圖顯示FLI離線資料移轉、讓主機離線進行移轉。NetApp陣列會直接從協力廠商陣列複製資料。




此圖顯示FLI線上資料移轉。主機連接至NetApp控制器、新LUN現在位於該控制器的主控位置。然後、主機作業可在匯入期間繼續執行。




相關資訊

"資料移轉工具快速參考指南"

"介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray"

## 外部LUN匯入功能

FLI功能可讓您將資料從第三方SAN儲存設備移轉至ONTAP 各種系統。FLI移轉功能可支援各種程序和系統。

- 支援線上和離線移轉。
- 獨立於作業系統：區塊層級的資料移轉不仰賴Volume Manager或作業系統公用程式。
- 光纖通道架構獨立性：FLI與Brocade和Cisco FC架構完全相容。
- 支援大部分的Fibre Channel儲存陣列。如需支援的陣列清單、請參閱互通性對照表。
- 支援原生多重路徑和負載平衡。
- CLI型管理：

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

## 基於FLI的解決方案的優點

FLI解決方案的設計旨在讓NetApp客戶享有這些優勢、並獲得卓越的價值。

- FLI內建ONTAP 於不需額外授權的功能。
- FLI採用FlexArray 了不需FlexArray 使用支援的功能、但並不需要使用支援的功能。
- FLI不需要額外的硬體應用裝置來進行資料移轉。
- 基於FLI的解決方案可支援多種第三方儲存平台的移轉類型和組態。
- FLI會自動對齊LUN、並可將32位元Aggregate中的LUN移轉到ONTAP 位元組陣列上的64位元Aggregate。這使得FLI for 7-Mode成為ONTAP 將位於32位元Aggregate和/或未對齊的7-Mode託管LUN移轉的絕佳選擇。

## LUN需求與限制

在開始FLI移轉之前、您的LUN應符合下列需求。

- FLI需要每個控制器上至少一個FC連接埠、並以啟動器模式直接移轉LUN。
- 在目的地陣列上、外部LUN必須標示為Foreign（外部LUN）、以防止指派ONTAP 項目執行。
- 在開始匯入之前、外部LUN必須處於匯入關係中。
- LUN的大小必須與外部LUN相同、而且磁碟區塊大小必須相同。在LUN建立步驟中、這兩項要求都已妥善處理。
- LUN不得擴充或外包。
- LUN必須至少對應至一個igroup。
- NetApp LUN應在建立關係之前離線。不過、建立LUN關係之後、就能在線上FLI的情況下重新連線。

限制

- 所有移轉均位於LUN層級。
- FLI僅支援光纖通道（FC）連線。
- FLI不直接支援iSCSI連線。若要使用FLI移轉iSCSI LUN、必須將LUN類型變更為FC。移轉完成後、LUN類型會變更回iSCSI。

## FLI支援的組態

FLI環境必須以支援的方式部署、以確保正常運作及支援。由於工程設計符合新組態的資格、因此支援的組態清單將會變更。請參閱NetApp互通性對照表、以驗證特定組態的支援。

僅支援使用支援的目的地儲存設備為支援的8.3及更新版本。ONTAP不支援移轉至協力廠商儲存設備。

如需支援的來源儲存陣列、交換器和韌體清單、請參閱互通性對照表。資料移轉方案將支援NetApp互通性對照表中的組態。

匯入完成且所有LUN均已移轉至NetApp控制器後、請確認所有組態均受到支援。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。